

费曼图——量子场论可视化

费曼图

费曼图（英语：Feynman diagram）是美国物理学家理查德·费曼在处理量子场论时提出的一种形象化的方法，描述粒子之间的相互作用、直观地表示粒子散射、反应和转化等过程。使用费曼图可以方便地计算出一个反应过程的跃迁概率。

在费曼图中，粒子用线表示，费米子一般用实线，光子用波浪线，玻色子（希格斯玻色子）用虚线，胶子用圈线。一线与另一线的连接点称为顶点。费曼图的横轴一般为时间轴，向右为正，向左代表初态，向右代表末态。与时间轴方向相同的箭头代表正费米子，与时间轴方向相反的箭头表示反费米子。

正电子作为反费米子之一，同时也是电子的反粒子，在时间轴上反向行进。并且在量子场论中，粒子是不同的场的激发态。比如电子是电子场的激发态，光子是电磁场的激发态。不同的场对应着不同的数学量。电子对应的旋量用复数表示，其中虚数部分表示电子的相位，会随着电子的运动而发生改变。光子对应的矢量无虚数部分，因此光子的相位不会发生改变。

▼ 费米子

费米子包括所有夸克与轻子，可以是基本粒子（电子）。或者是由奇数个夸克或轻子组成的复合粒子，所有重子与很多种原子与原子核都是费米子（质子、中子）。

根据相对论性量子场论的自旋统计定理，自旋为整数的粒子是玻色子，自旋为半整数的粒子是费米子。

除了这自旋性质以外，费米子的重子数与轻子数守恒。

基本费米子：

标准模型存在两种基本费米子：夸克与轻子。又分为合共24种味（flavor）：

- 12种夸克：包括上夸克（u）、下夸克（d）、奇夸克（s）、粲夸克（c）、底夸克（b）、顶夸克（t），及它们对应的6种反粒子。
- 12种轻子：包括电子（e）、 μ 子（ μ ）、 τ 子（ τ ）、电中微子（ ν_e ）、 μ 中微子（ ν_μ ）、陶中微子（ ν_τ ），及对应的6种反粒子。

理论而言，费米子有三种：不带质量的外尔费米子（Weyl fermion）、带质量的狄拉克费米子（Dirac fermions）、粒子与反粒子相同的马约拉纳费米子。物理学者认

为，大多数标准模型费米子是狄拉克费米子。

此外，还存在一些**复合费米子**，例如：

- 像中子、质子这些强子，都是由三个夸克组成的费米子。
- 碳-13的原子核含有六个质子、七个中子，因此，它是费米子。
- 氦-3（He）原子含有两个质子、一个中子、两个电子，因此，它是费米子。

在复合粒子内部的玻色子数量不会改变这复合粒子是玻色子还是费米子。

▼ 玻色子

所有基本粒子中，标准模型的几个传递作用力的规范子，光子、胶子、W玻色子、Z玻色子都是玻色子，赋予基本粒子质量的希格斯子是玻色子，已被证实。在量子引力理论里传递引力的引力子也是玻色子，尚未被证实存在。

多个玻色子可以同时占有同样量子态。这是一个很重要的性质。当

氦-4因冷却变为超流体时，会显示出这种性质。与之相比，两个费米子不能同时占有同样的量子态。组成物质的基本粒子是费米子，玻色子传递作用力使得费米子能够连结在一起。

所有观测到的**基本玻色子**都是规范玻色子：

- 胶子 - 强相互作用的媒介粒子，自旋为1，共8种。
- 光子 - 电磁相互作用的媒介粒子，自旋为1，共1种。
- W及Z玻色子 - 弱相互作用的媒介粒子，自旋为1，共3种。
- 希格斯玻色子 - 通过希格斯机制将质量给予其它粒子，自旋为0，目前只发现1种。
- 引力子 - 引力相互作用的媒介粒子，自旋为2，只有1种，目前未曾观测到。

由于自旋与统计之间的关系，由偶数个费米子组成的粒子是玻色子，自旋为整数。**复合玻色子**：

- 介子是玻色子，它是由一个夸克与一个对应的反夸克组成的强子。
- 由偶数个核子组成的原子核是玻色子。质子和中子都是费米子，含偶数个核子的原子核具有整数自旋，例如，碳-12有六个质子、六个中子。
- 氦-4有两个质子、两个中子、两个电子，是复合玻色子。

▼ 反费米子

即为费米子的反粒子。被视作沿着时间轴反向运动。

▼ 画图举例详细说明

两个粒子的相互作用量由反应截面所量化，其大小取决于它们的碰撞，该相互作用发生的概率尤其重要。如果该相互作用的强度不太大（即是能够用摄动理论解决），这反应截面（或更准确来说是对应的时间演变算子、分布函数或S矩阵）能够用一系列的项（戴森级数）所表示，这些项能描述一段短时间所发生的故事，像以下的例子：

- 两个具有一定相对速度的粒子在自由地移动（由两条向着大致方向的线表示）
- 它们遇到对方（两线连于第一点——顶点）
- 它们在同一路径上漫步（两线合二为一）
- 然后再度分开（第二个顶点）
- 但它们发觉自己的速度已变，而且再也不和之前一样（两线从最后的顶点向上——有时样式会因应粒子所经历的转变而有所不同）

这故事能够以图来表示，这一般来说要比记起对应戴森级数的数学公式要容易得多。它们在戴森级数迅速趋向极限时才有意义。由于它们能够说简易的故事，而且又跟早期的气泡室实验相似，所以费曼图变得非常普及。

图1.1中，电子与正电子湮灭产生虚光子，而该虚光子生成夸克—反夸克组，然后其中一个放射出一个胶子。（时间由左至右，一维空间由下至上）

图1.2中，K介子（由一上夸克与反奇夸克组成）在弱相互作用下衰变成三个 π 介子，中间步骤有W玻色子及胶子参与。

▼ 气泡室实验（仅需了解）

气泡室是一种侦测带电粒子的仪器，它是在1952年由唐纳德·格拉泽发明，这因此让他得到1960年的诺贝尔物理奖。据说他是在密歇根大学外的酒吧，看到有人把盐放进啤酒里而得到的灵感，但他在2006年时否认了这项说法。

气泡室运作的原理跟云雾室类似，通常是将一个放满液体（一般是液态氢）的容器，之后把它加热接近到沸点，而当带电粒子经过时就加热液体而产生气泡，它的轨迹就会形成一连串的气泡，当气泡膨胀到可看见的大小时，使用照相机把它摄影下来，就可以得到粒子轨迹的图像，这样可以让气泡室的分辨率达到几微米。整个气泡室都被加以磁场，因此只要看粒子轨迹弯曲的程度就可以知道它的质荷比。

In Feynman diagrams, different particles are represented in different ways:

1. **Fermions:** These are fundamental particles with half-integer values of intrinsic angular momentum (spin), such as electrons. They are represented by **straight lines**.
2. **Bosons:** These are particles with integer values of spin, such as photons. They are typically represented by **wavy lines**. However, there are exceptions. For example, the Higgs boson is usually represented by a dashed line, and gluons are usually represented by loops.
3. **Antiparticles:** These are represented as moving backward along the time axis in Feynman diagrams.

The points in Feynman diagrams represent a meeting between three particles at the same point in space at the same time. The lines in a Feynman diagram represent the probability amplitude for a particle to go from one place to another.

在费曼图中，不同的粒子以不同的方式表示：

1. 费米子：这些是具有半整数值的内在角动量(自旋)的基本粒子，如电子。它们用直线表示。
2. 玻色子：这些是具有整数值自旋的粒子，比如光子。它们通常用波浪线表示。然而，也有例外。比如，希格斯玻色子通常用虚线表示，胶子通常用圈表示。
3. 反粒子：在费曼图中，它们被表示为沿着时间轴向后移动。费曼图中的点表示三个粒子同时在空间的同一点相遇。费曼图中的线表示粒子从一个地方移动到另一个地方的概率振幅。

费曼图是量子场论中一种强大的工具，用于描述粒子之间的相互作用和跃迁概率。让我们来探讨费曼图中顶点个数与可能发生的概率之间的关系。

1. 费曼图的构成：

- **顶点 (vertex)：**费曼图中的顶点表示粒子之间的相互作用。例如，在 ϕ^4 理论中，一个顶点表示四个 ϕ 场粒子相互作用。
- **传播子 (propagator)：**传播子描述了粒子在空间中传播的概率幅。它连接了不同顶点之间的粒子线。
- **外部点 (external point)：**外部点对应于入射或出射粒子，它们与费曼图的其余部分相互作用。

2. 费曼规则：

- 构建费曼图的步骤遵循一组规则，称为费曼规则。这些规则包括：
 - 为每个外部点添加一个传播子。
 - 为每个顶点添加一个积分，对应于相互作用强度。
 - 乘以对称因子，考虑到不同顶点的排列方式。

3. 跃迁概率与顶点个数的关系：

- 费曼图表示了一个反应过程的跃迁概率。每个费曼图对应于一个特定的物理过程。
- 顶点的个数直接影响跃迁概率。更多的顶点意味着更复杂的相互作用，从而增加了跃迁的概率。
- 通过计算不同费曼图的贡献，我们可以获得整个过程的总跃迁概率。

总之，费曼图中的顶点个数与可能发生的概率之间存在密切关系，它们共同构成了量子场论中粒子相互作用的基础。

在量子力学之中，电子不在可以被看作是经典粒子物理中的粒子，而应当被看做是概率波。电子在时空中的演变过程在微观层面上是概率的一种叠加状态，可以被理解为许多图层的叠加，在观测之前所有的状态同时存在。而之所以费曼图中所可以体现出来的一些复杂状态并未影响宏观结果，是因为该类复杂状态中存在着太多的顶点，顶点数量的增加导致这种状态存在的概率变小，因此宏观体现出来的更多是一种更为简单的演变过程。

除此之外，费曼图中的loop与重整化、微扰理论之间的关系也很有趣，可以课后研究。

β衰变

图2.1为β衰变的费曼图。图中的直线代表费米子，而波浪线则代表虚玻色子。在本例中，图被设定在流形时空中，y坐标为时间而x坐标为空间；x坐标亦代表了某些相互作用（考虑碰撞）的“地点”。由于时间朝着y轴方向，所以中微子是向着时间方向行进的；但费米子可以被视为其向时间后方移动的反粒子，因为数学上这两个概念没有分别。这适用于所有粒子和反粒子。

量子电动力学

量子电动力学（QED，Quantum Electrodynamics）是描述电磁相互作用的理论，可以说是目前为止最为精确的理论。它在本质上描述了光与物质间的相互作用，而且它还是第

一套同时完全符合量子力学及狭义相对论的理论。

在量子力学提出之后（主要标志为1926年薛定谔提出薛定谔方程），狄拉克紧接着于1927年提出了狄拉克方程用于描述电子与光子的相互作用。这个理论预测了电子的磁矩，但实验测量结果与理论有偏差，这一点在狄拉克的理论中是解释不了的。直到后来量子电动力学QED的出现，这些图中给狄拉克的结果提供了修正。

量子电动力学不仅是现代物理学的重要基石，也是许多实际应用的关键³。它研究电磁相互作用的量子性质（即光子的发射和吸收）、带电粒子（例如正负电子）的产生和湮没以及带电粒子之间的散射、带电粒子与光子之间的散射等。

总的来说，量子电动力学对电磁学的帮助主要体现在以下几个方面：

1. 提供了对粒子的自旋、偶极矩和多极矩等性质的解释。
2. 描述了所有由带电荷粒子经交换光子产生的相互作用所引起的现象。
3. 为物质与光的相互作用提供了完整的科学论述。
4. 提供了对电子磁矩的更精确的预测。

费曼图是在QED中广泛使用的强大工具，用于计算各种物理过程的概率。让我们来看一些使用费曼图的例子：

1. **电子-正电子湮灭**：这个过程涉及一个电子和一个正电子相互湮灭，产生一个光子。在费曼图中，你会看到一个电子线和一个正电子线相互交汇，然后发射出一个光子。
2. **电子-电子散射**：这个过程涉及两个电子之间的相互散射。费曼图中，你会看到两个电子线相互交汇，然后通过光子交换相互散射。
3. **电子-光子散射**：这个过程涉及一个电子和一个光子之间的相互散射。费曼图中，你会看到一个电子线和一个光子线相互交汇，然后通过光子交换相互散射。

这些费曼图帮助我们理解粒子之间的相互作用，并在计算中提供了一种优雅的方法。虽然量子电动力学是复杂的理论，但它允许我们预测电子、正电子和光子之间如何相互作用。

▼ 量子电动力学精确性

量子电动力学（QED）是描述电磁相互作用的理论，被认为是目前为止最为精确的理论。其中一个著名的实验是测量电子的反常磁矩（g-2实验）。

在这个实验中，狄拉克方程预测电子的g因子（g-factor）应该等于2。然而，QED预测g不等于2，而是：

$$\frac{g-2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi} \approx 0.0011614$$

其中， α 是精细结构常数。

实验测量的结果与QED的预测非常接近。随着计算能力和技术的发展，对电子反常磁矩的计算精度也在不断提高。例如，到2016年，理论值已经精确到小数点后11位。

▼ 量子电动力学（QED）的发展历程

1. **量子力学的创立（1925年）**：量子力学的创立为量子电动力学的发展奠定了基础。
2. **辐射的量子理论（1927年-1929年）**：P.A.M.狄拉克于1927年，W.K.海森伯和W.泡利于1929年相继提出了辐射的量子理论，这些理论为量子电动力学的发展奠定了理论基础。
3. **量子电动力学的奠基（20世纪40年代）**：在20世纪40年代，理查德·费曼、朱利安·施温格和汤川秀树等物理学家对电磁相互作用进行了量子化的研究，建立了QED理论。
4. **重整化的提出（1947年）**：汉斯·贝特在1947年提出了重整化的概念，这个概念解决了量子电动力学中的发散问题。
5. **量子电动力学的完善（20世纪50年代）**：朝永振一郎、朱利安·施温格和理查德·费曼发表了多份量子电动力学的基础论文，得出完全协变的表述，使任意阶的量子电动力学微扰数列变得有限。他们三人因此共同获得了1965年的诺贝尔物理学奖。
6. **量子电动力学的应用（20世纪60年代至今）**：量子电动力学已经成了后来所有量子场论的模范与模板，包括量子色动力学和电弱力的统一理论。

康普顿散射

在原子物理学中，**康普顿散射**，或称**康普顿效应**（英语：Compton effect），是指当X射线或伽马射线的光子跟物质相互作用，因失去能量而导致波长变长的现象。相应的还存在**逆康普顿效应**——光子获得能量引起波长变短。这一波长变化的幅度被称为**康普顿偏移**。

康普顿效应通常指物质电子云与光子的相互作用，但还有物质原子核与光子的相互作用——核康普顿效应存在。

康普顿散射是当X射线或伽马射线的光子与物质相互作用，因失去能量而导致波长变长的现象。这一现象可以用康普顿散射公式来描述，该公式如下：

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2\left(\frac{\varphi}{2}\right)$$

其中：

- $\Delta\lambda$ 是散射后和散射前波长之差
- λ 是散射后的波长
- λ_0 是散射前的波长
- h 是普朗克常数
- m_0 是电子的静止质量
- c 是光速
- φ 是散射角度

这个公式描述了光子与电子相互作用后，光子波长的变化与散射角度的关系。

电子可以在时间和空间E处把光子吸收掉，然后移动至F处时发射出另一光子，最终电子移动到C处时被探测到，而新的光子则移动到D处。这个复杂过程的概率幅还是可以经由各分作用的概率幅得知：当中共有三个电子作用、两个光子作用及两个顶点——其中一个发射，一个吸收。将各个概率幅相乘，可得任何已定的E及F处的总概率幅。然后按规则一，将所有不同E及F处的总概率幅相加起来（实际上这加法并不基本，需要使用积分法）。但是还有另一种可能性，就是电子首先移动到G处，发射出前往D处的光子，而电子则继续移动到H处，并在该处吸收掉开始时的光子，最终移动到C处。同样地，可以计算出这些可能性（全部的G及H）的概率幅。然后，把这两种可能的概率幅，与开始时作的简单估计相加，就可能得出一个更好的概率幅估计值。

该视频可视化解答了一些前面未解答清楚的问题：

【【Science Clic】量子电动力学与费曼图（中英字幕）】

https://www.bilibili.com/video/BV1ei4y127Aj?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb

https://www.bilibili.com/video/BV1ei4y127Aj?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb

Reference :

https://en.wikipedia.org/wiki/Feynman_diagram

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/氣泡室>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/玻色子>

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/费米子>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/费曼图>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/量子電動力學>

<https://www.youtube.com/@ScienceClicEN>

<https://www6.slac.stanford.edu/research>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/重整化>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/康普頓散射>

【【熟肉】七分钟搞懂什么是量子电动力学QED】

[https://www.bilibili.com/video/BV1LV4y1T7oF?
vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb](https://www.bilibili.com/video/BV1LV4y1T7oF?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb)

【【Science Clic】量子电动力学与费曼图（中英字幕）】

[https://www.bilibili.com/video/BV1ei4y127Aj?
vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb](https://www.bilibili.com/video/BV1ei4y127Aj?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb)